We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
ULTRADUR® B4330G6 HR BLACK 15045 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

**การใช้งานที่แนะนำ**: **โพลิเมอร์, สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเท่านั้น**

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้**

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.**

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา**

## 3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**คุณลักษณะของสารเคมี**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารผสม**

**สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:**
polybutylene terephthalate (PBT)

**สารเพิ่มคุณภาพ, สารที่ใส่เพิ่ม**

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ถ้าเกิดผิดปกติหลังจากการหายใจเอาฝุ่นสารเคมีเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมายังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และนำตัวส่งแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด แผลไหม้ที่เกิดจากวัตถุดิบหลอมเหลวควรได้รับการดูแลโดยแพทย์**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**เมื่อสารเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีนานอย่างน้อย 15 นาที ถ้ายังมีการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**อันตราย**: **คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## 5. มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง**

**สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย**:
**ลำน้ำ**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**ณ อุณหภูมิสูงกว่า** > 290 deg. C **สามารถแผ่ออกมา/เปล่งออกมา**: carbon monoxide, tetrahydrofuran
**ภายใต้สภาวะการเกิดเพลิงไหม้แบบพิเศษ อาจเกิดสารพิษอื่นๆได้ในปริมาณเล็กน้อย การเกิดผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวและการออกซิเดชั่นขึ้นอยู่กับสภาวะของการเกิดเพลิงไหม้**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น**

## 6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**สำหรับปริมาณน้อย**: **เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม**
**สำหรับปริมาณมาก**: **เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม**
**สำหรับสารที่หลงเหลือ**: **กวาด หรือตัก**
**กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

## 7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

**การขนย้าย**

**หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น ละอองสาร ไอระเหยเข้าไป สำหรับกระบวนการที่มีความร้อนและ/หรือเครื่องจักรใช้ที่ดูดอากาศเฉพาะที่สำหรับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตนั้น**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์**

**การจัดเก็บ**

**แยกจากอาหารและอาหารสัตว์**

**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ**: **โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), อะลูมิเนียม, คาร์บอนสตีล (เหล็ก)**
**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการก่อตัวของฝุ่น ฝุ่นของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดการระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับอากาศ**

**ความคงตัวในการจัดเก็บ**:
**ป้องกันจากความชื้น**

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

**ถ้าผลิตภัณฑ์ได้ผลิตอย่างถูกต้องและมีการระบายอากาศที่เหมาะสม ค่าควบคุมต่างๆจะมีอยู่ในภาวะต่ำกว่าค่าจำกัด**

**<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>**

**การป้องกันการหายใจ**:
**ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ** (Particle filter EN 143 type P2)

**การป้องกันมือ**:
**ใช้ถุงมือป้องกันความร้อนเมื่อขนย้ายสารที่หลอมเหลวและร้อน (ตาม EN 407) เช่น ถุงมือผ้าหรือหนัง**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ หลังการนำถุงมือมาใช้กับสารทำความสะอาดผิวและเครื่องสำอางบำรุงผิว**

## **9.** คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | | |
|---|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **รูปทรงเป็นเม็ดกลม ๆ** | |
| **สี**: | **ต่างๆหลายๆชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้สี** | |
| **กลิ่น**: | **ไม่มีกลิ่น** | |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่ได้กำหนด | |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | ไม่ได้กำหนด | |
| **ช่วงของการหลอมเหลว**: | 220 - 230 deg. C (1,013 hPa) | (DIN 53736) |
| **ช่วงของจุดเดือด**: | **การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน** | |
| **จุดระเหิด**: | **ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้** | |
| **จุดวาบไฟ**: | **ไม่ได้กำหนด** | |
| อัตราการระเหย: | ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด | |
| **ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: | **ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง** | **(ได้มาจากจุดวาบไฟ)** |

**ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**:
**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**

**ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**:
**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**

| | | |
|---|---|---|
| **อุณหภูมิที่ติดไฟ**: | 350 deg. C | (ASTM D1929) |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | > 290 deg. C<br>**การเป็นไปได้ที่อุณหภูมิสลายตัวจะสูงกว่าอุณหภูมิที่กำหนด** | (TGA) |
| การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: | ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง | การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง |

**สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: **ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2**

**อันตรายจากการระเบิด**: **ไม่ระเบิด**
**มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

**ความดันไอ**:
**ไม่ได้กำหนด**

| | | |
|---|---|---|
| **ความหนาแน่น**: | 1.3 - 1.8 g/cm3<br>(20 deg. C, 1,013 hPa) | (EN ISO 1183-1) |
| **ความหนาแน่นสัมพัทธ์**: | **ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา** | |
| **ความหนาแน่นรวม**: | 600 - 900 kg/m3<br>(20 deg. C, 1,013 hPa) | (DIN 53466) |

**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**การละลายได้ในน้ำ**: **ไม่ละลาย**
(20 deg. C, 1,013 hPa)

**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**ค่าความหนืด, ทางจลน์**:
**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**

**ค่าความหนืด , ทางกล**:
**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**

**<u>คุณสมบัติของอนุภาค</u>**

| | | |
|---|---|---|
| การกระจายขนาดอนุภาค: | คล้ายกับทรงกลมหรือทรงกลม - | |
| พื้นที่ผิวเฉพาะ: | 0.0 m²/g | (ISO 9227) |

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**อุณหภูมิ**: > 290 deg. C
**ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

| | |
|---|---|
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | > 290 deg. C (TGA)<br>**การเป็นไปได้ที่อุณหภูมิสลายตัวจะสูงกว่าอุณหภูมิที่กำหนด** |

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก**

**การกัดกร่อนต่อโลหะ**: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**ยังไม่เคยพบว่าเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย**
**ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี**

**สารที่เกิดจากการสลายตัว**:
carbon monoxide, tetrahydrofuran, terephthalic acid, carbon dioxide, water
**ก๊าซที่ได้จากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์สามารถแผ่ออกไปได้ถ้าผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนสูง**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**
**ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่หลอมเหลวอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากความร้อน**

**อาการ**

**ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง:อาจทำให้เกิดการระคายเคืองจากการเสียดสี**

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

ไม่ได้กำหนด

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

**ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อความนี้ได้มาจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ**

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**ผลิตภัณฑ์ไม่ละลายในน้ำและสามารถแยกตัวออกจากน้ำในระบบการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม**

**ข้อมูลสำหรับการกำจัด**:
**สามารถย่อยสลายทางชีภาพได้น้อย**

**การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ**:
**จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น**

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ไม่พบว่ามีการสะสมในสิ่งมีชีวิตต่างๆ**

**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ง่ายเนื่องจากคงตัวและความไม่สามารถละลายในน้ำ**

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

**ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน** (AOX):
**ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์**

ข้อมูลเพิ่มเติม

**คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์**:
**ผลิตภัณฑ์เป็นสารพอลีเมอร์**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการรีไซเคิล**
**ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**หีบห่อควรทำให้ว่างเปล่าสมบูรณ์ที่สุด**
**บรรจุภัณฑ์เปล่าที่สมบูรณ์สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| | **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม<br>มลพิษทางทะเล: ไม่ | Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | | **Air transport** IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

| | |
|---|---|
| **การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)** | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** |
| ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก | Maritime transport in bulk is not intended. |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ